

Capítulo 8: Sistemas Metabólicos

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

3 de janeiro de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Cinéticas de Reação Metabólica
- 3 Análise de Fluxo Metabólico (MFA)
- 4 Análise de Balanço de Fluxo (FBA)
- 5 Modos Elementares e Vias Extremas
- 6 Metabolômica
- 7 Exercícios
- 8 Referências

Visão Geral do Capítulo

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender a estrutura e dinâmica de redes metabólicas
- Modelar cinéticas de reações enzimáticas
- Aplicar análise de fluxo metabólico (MFA)
- Utilizar análise de balanço de fluxo (FBA)
- Interpretar dados metabolômicos

Por que Estudar Metabolismo?

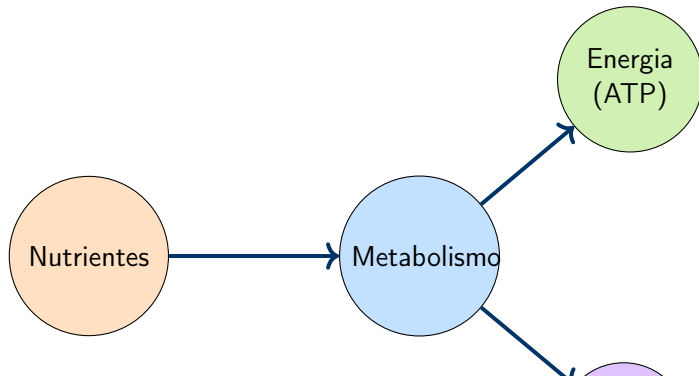
O metabolismo é fundamental para:

- Produção de energia e biomoléculas
- Engenharia metabólica e biotecnologia
- Compreensão de doenças metabólicas

O Papel Central do Metabolismo

Definição: Metabolismo

Conjunto de reações químicas interconectadas que convertem nutrientes em energia e blocos construtores para crescimento e manutenção celular.



Redes Metabólicas como Sistemas Complexos

Características:

- **Escala:** centenas a milhares de reações
- **Conectividade:** altamente interconectadas
- **Regulação:** múltiplos níveis de controle
- **Robustez:** redundância e flexibilidade
- **Otimalidade:** eficiência evolutiva

Níveis de Análise:

- **Cinética:** dinâmica de reações individuais
- **Estequiométrica:** balanços de massa
- **Topológica:** estrutura da rede
- **Regulatória:** controle de fluxo
- **Evolutiva:** adaptação e otimização

Abordagens Computacionais

Modelagem cinética, FBA, MFA, análise de modos elementares, metabolômica

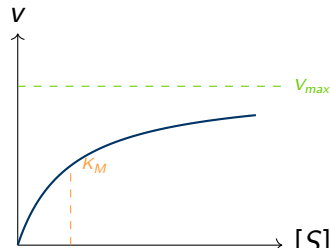
Visão Geral das Cinéticas Enzimáticas

Por que Modelar Cinéticas?

- Prever comportamento dinâmico de vias metabólicas
- Identificar passos limitantes
- Avaliar estratégias de engenharia metabólica
- Compreender regulação alostérica

Tipos de Modelos:

- Ação de massas
- Michaelis-Menten
- Hill cooperativo
- Convenience kinetics
- CMA /S-systems



Cinética de Ação de Massas

Lei de Ação de Massas

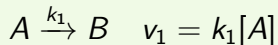
Para uma reação elementar $A + B \xrightarrow{k} C$:

$$v = k[A][B]$$

Características:

- Aplica-se a reações elementares (não-catalisadas)
- Linear em cada reagente
- Base para derivar outras cinéticas

Exemplo: Sistema de Duas Reações



Cinética de Michaelis-Menten

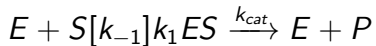
Definição: Michaelis-Menten

Modelo padrão para catálise enzimática com um substrato:

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M + [S]}$$

onde $V_{max} = k_{cat}[E]_T$ e $K_M = \frac{k_{-1} + k_{cat}}{k_1}$

Derivação:



Hipótese de quasi-estado estacionário:

$$d[ES]$$

Parâmetros:

- K_M : afinidade (baixo K_M = alta afinidade)
- V_{max} : capacidade catalítica máxima
- k_{cat} : número de turnover

Equação de Hill: Cooperatividade

Cinética de Hill

Para enzimas com múltiplos sítios de ligação e cooperatividade:

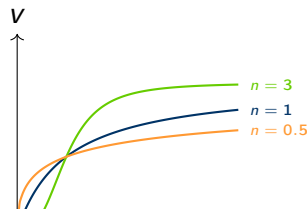
$$v = \frac{V_{max}[S]^n}{K_{0.5} + [S]^n}$$

onde n é o coeficiente de Hill e $K_{0.5}$ é a constante de meia-saturação.

Interpretação de n :

- $n = 1$: sem cooperatividade (MM)
- $n > 1$: cooperatividade positiva
- $n < 1$: cooperatividade negativa

Exemplo: Hemoglobina



Michaelis-Menten Reversível

Reação Bidirecional

Para reação reversível $S \rightleftharpoons P$:

$$v = \frac{V_f \frac{[S]}{K_{MS}} - V_r \frac{[P]}{K_{MP}}}{1 + \frac{[S]}{K_{MS}} + \frac{[P]}{K_{MP}}}$$

onde:

- V_f , V_r : velocidades máximas forward e reverse
- K_{MS} , K_{MP} : constantes de Michaelis para S e P

Relação com Termodinâmica

No equilíbrio ($v = 0$):

Forma Geral

Aproximação prática que incorpora inibição por produto e regulação:

$$v = E_T \cdot k_{cat} \cdot \frac{\frac{[S]}{K_S} \left(1 - \frac{[P]}{[S]K_{eq}}\right)}{\left(1 + \frac{[S]}{K_S} + \frac{[P]}{K_P}\right) \left(1 + \sum_i \frac{[I_i]}{K_{Ii}}\right)}$$

Vantagens:

- Termodinamicamente consistente
- Incorpora múltiplos efetores
- Parametrização mais simples que modelos detalhados
- Amplamente usada em modelos de larga escala

Desvantagens:

- Menos mecanística

Generalized Mass Action (GMA) e S-Systems

GMA (Lei de Potência)

$$v_i = \alpha_i \prod_{j=1}^n X_j^{g_{ij}}$$

Sistema GMA:

$$\frac{dX_i}{dt} = \sum_k \alpha_k \prod_j X_j^{g_{kj}} - \sum_l \beta_l \prod_j X_j^{h_{lj}}$$

S-Systems

Forma especial de GMA:

$$\frac{dX_i}{dt} = \alpha_i \prod_{j=1}^n X_j^{g_{ij}} - \beta_i \prod_{j=1}^n X_j^{h_{ij}}$$

Separação em:

- Termo de produção agregado
- Termo de degradação agregado

Importante!

S-systems permitem análise algébrica de estado estacionário e são base da Biochemical Systems Theory (BST)

Comparação de Formalismos Cinéticos

Tipo	Complexidade	Mecanística	Parametrização
Ação de massas	Baixa	Alta	Fácil
Michaelis-Menten	Média	Alta	Média
Hill	Média	Média	Média
Convenience	Alta	Média	Difícil
GMA/S-systems	Média	Baixa	Difícil

Escolha do Modelo

- **Pequenas vias detalhadas:** Michaelis-Menten, Hill
- **Vias de médio porte:** Convenience kinetics
- **Análise de estado estacionário:** S-systems, FBA
- **Modelos de genoma completo:** FBA (sem cinética)

Implementação: Cinética de Michaelis-Menten

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import odeint
4
5 def michaelis_menten(S, t, Vmax, Km, k_deg):
6     """
7     Modelo simples: S -> P com MM kinetics
8     S: substrato, P: produto
9     """
10    v = Vmax * S / (Km + S)
11    dSdt = -v - k_deg * S # consumo + degradacao
12    return dSdt
13
14 # Parametros
15 Vmax = 10.0    # umol/min
```

Implementação: Via Metabólica Simples

```
1 def metabolic_pathway(y, t, params):
2     """
3     Via metabolica: A -> B -> C -> D
4     y = [A, B, C, D]
5     """
6     A, B, C, D = y
7     Vmax1, Km1, Vmax2, Km2, Vmax3, Km3 = params
8
9     # Reacoes com MM kinetics
10    v1 = Vmax1 * A / (Km1 + A)
11    v2 = Vmax2 * B / (Km2 + B)
12    v3 = Vmax3 * C / (Km3 + C)
13
14    # ED0s
15    dAdt = -v1
16    dBdt = v1 - v2
17    dCdt = v2 - v3
```

Análise de Fluxo Metabólico (MFA)

Definição: Metabolic Flux Analysis (MFA)

Técnica experimental e computacional para determinar taxas de reação (fluxos) em uma rede metabólica usando dados de medições e balanços de massa.

Princípios Fundamentais

- **Conservação de massa:** entrada = saída + acúmulo
- **Estado pseudo-estacionário:** metabólitos intracelulares constantes
- **Medições externas:** taxas de consumo/produção
- **Marcação isotópica:** rastreamento de carbono-13

Aplicações

Engenharia metabólica, identificação de gargalos, otimização de bioprocessos

Representação Estequiométrica

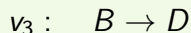
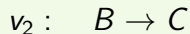
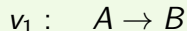
Matriz Estequiométrica S

Representa a topologia da rede:

- Linhas: metabólitos (m)
- Colunas: reações (n)
- S_{ij} : coeficiente estequiométrico do metabólito i na reação j

Exemplo: Rede Simples

Reações:



Balanço de Massa

Equação de Balanço

Para cada metabólito intracelular:

$$\frac{dc}{dt} = S \cdot v$$

onde:

- c : vetor de concentrações ($m \times 1$)
- S : matriz estequiométrica ($m \times n$)
- v : vetor de fluxos ($n \times 1$)

Hipótese de Estado Estacionário

Assumindo $\frac{dc}{dt} \approx 0$:

Determinação de Fluxos

Sistema Subdeterminado

Tipicamente, $n > m$ (mais fluxos que metabólitos):

- Sistema com infinitas soluções
- Espaço nulo de S não-trivial
- Requer medições adicionais

Estratégias:

1. **Medições diretas:** taxas de consumo/produção extracelular
2. **Marcação isotópica:** ^{13}C -MFA
3. **Restrições adicionais:** razões de fluxo, irreversibilidade
4. **Otimização:** minimizar função objetivo

Importante!

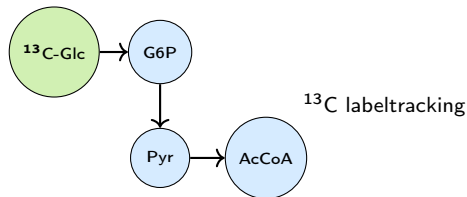
^{13}C -MFA: Conceito

Metabolic Flux Analysis com ^{13}C

- Alimentar células com substrato marcado (e.g., $[1, 2-^{13}\text{C}]$ glicose)
- Medir distribuição de marcação em metabólitos via MS ou NMR
- Simular propagação de marcação pela rede
- Ajustar fluxos para reproduzir padrões experimentais

Informação Adicional:

- Direção de fluxos reversíveis
- Fluxos em vias paralelas
- Ciclos e recirculação



Metodologia de ^{13}C -MFA

1. Design experimental

- Escolher substrato marcado apropriado
- Cultivar células em estado estacionário
- Medir taxas extracelulares e padrões de marcação

2. Modelo de rede

- Definir topologia metabólica
- Mapear transições atômicas
- Estabelecer equações de balanço

3. Simulação de marcação

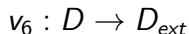
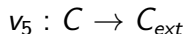
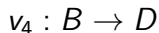
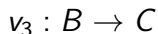
- Calcular distribuição de marcação para fluxos dados
- Usar modelos de isotômeros ou cumômeros

4. Estimação de fluxos

- Minimizar desvio entre dados simulados e experimentais
- Usar mínimos quadrados ponderados
- Análise de incerteza estatística

Exemplo de MFA: Rede Simples

Rede:



Balanços (steady-state):

$$A : v_1 - v_2 = 0$$

$$B : v_2 - v_3 - v_4 = 0$$

$$C : v_3 - v_5 = 0$$

Medições:

- $v_1 = 10$ (uptake de A)
- $v_5 = 6$ (produção de C)
- $v_6 = 4$ (produção de D)

Solução:

$$v_1 = 10$$

$$v_2 = 10$$

$$v_3 = 6$$

$$v_4 = 4$$

$$v_5 = 6$$

$$v_6 = 4$$

Implementação: MFA Básico

```
1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import lstsq
3
4 # Matriz estequiometrica
5 # Metabolitos: A, B, C, D (internos)
6 # Reacoes: v1, v2, v3, v4, v5, v6
7 S = np.array([
8     [ 1, -1,  0,  0,  0,  0], # A
9     [ 0,  1, -1, -1,  0,  0], # B
10    [ 0,  0,  1,  0, -1,  0], # C
11    [ 0,  0,  0,  1,  0, -1]  # D
12 ])
13
14 # Medicoes: v1=10, v5=6, v6=4
15 # Reordenar: fluxos medidos vs nao-medidos
```

Análise de Balanço de Fluxo (FBA)

Definição: Flux Balance Analysis (FBA)

Método computacional baseado em otimização linear para prever fluxos metabólicos em redes de escala genômica, sem requerer parâmetros cinéticos.

Características

- **Baseada em restrições:** estequiometria + limites de fluxo
- **Estado estacionário:** $S \cdot v = 0$
- **Função objetivo:** tipicamente maximizar biomassa
- **Escala genômica:** milhares de reações
- **Computacionalmente eficiente:** programação linear

Importante!

Modelos Metabólicos de Escala Genômica (GEMs)

Genome-scale Metabolic Models

- Reconstruídos a partir de anotação genômica
- Integram conhecimento bioquímico e fisiológico
- Incluem todas as reações conhecidas de um organismo
- Validados contra dados experimentais

Exemplos de GEMs

- **E. coli:** iJO1366 (2583 reações, 1805 genes)
- **S. cerevisiae:** Yeast8 (4059 reações, 1150 genes)
- **H. sapiens:** Recon3D (13543 reações, 3288 genes)

Disponíveis em: BiGG Models (<http://bigg.ucsd.edu>)

Problema de Otimização Linear

Maximizar: $\mathbf{c}^T \mathbf{v}$

Sujeito a: $\mathbf{S} \cdot \mathbf{v} = 0$

$$\mathbf{v}_{min} \leq \mathbf{v} \leq \mathbf{v}_{max}$$

onde:

- $\mathbf{c}$: vetor de coeficientes da função objetivo
- $\mathbf{v}$: vetor de fluxos (variáveis)
- $\mathbf{S}$: matriz estequiométrica
- $\mathbf{v}_{min}$, $\mathbf{v}_{max}$: limites de fluxo

Reação de Biomassa

Pseudo-reação de Crescimento

Representa a composição biomolecular da célula:

$$\sum_i a_i \cdot M_i \rightarrow 1 \text{ g biomassa}$$

onde M_i são precursores (aminoácidos, nucleotídeos, lipídios, etc.)

Exemplo: Componentes Típicos

- Proteínas: ~55%
- RNA: ~20%
- DNA: ~3%

Restrições e Limites de Fluxo

Tipos de Restrições

1. **Termodinâmicas:** irreversibilidade
 - Reações irreversíveis: $v_i \geq 0$
 - Reações reversíveis: $v_{min} \leq v_i \leq v_{max}$
2. **Capacidade enzimática:** $v_i \leq v_{i,max}$
3. **Uptake de nutrientes:** taxas medidas experimentalmente
 - Exemplo: $v_{glucose} = -10 \text{ mmol/gDW/h}$
4. **ATP de manutenção:** consumo basal de energia
 - Exemplo: $v_{ATPM} \geq 8.39 \text{ mmol/gDW/h}$

Limites padrão:

- Irreversíveis: $0 \leq v_i \leq 1000$
- Reversíveis: $-1000 \leq v_i \leq 1000$

Análise de Variabilidade de Fluxo (FVA)

Definição: Flux Variability Analysis

Determina o intervalo de valores possíveis para cada fluxo enquanto mantém a função objetivo em seu valor ótimo (ou próximo).

Formulação

Para cada reação j :

Minimizar/Maximizar: v_j

Sujeito a: $S \cdot \mathbf{v} = 0$

$$\mathbf{v}_{min} \leq \mathbf{v} \leq \mathbf{v}_{max}$$

$$\mathbf{c}^T \mathbf{v} \geq \gamma \cdot Z_{opt}$$

onde Z_{opt} é o valor objetivo ótimo e $\gamma \in [0, 1]$ (tipicamente 0.9-1.0)

Análise de Gene Knockout

Simular deleção de gene removendo reações associadas:

1. Definir gene-protein-reaction (GPR) associations
2. Remover reação(ões) do gene deletado
3. Resolver FBA com nova rede
4. Comparar crescimento: μ_{KO}/μ_{WT}

Classificação:

- **Essencial:** $\mu_{KO} < \epsilon$ (crescimento nulo/mínimo)
- **Não-essencial:** $\mu_{KO} \approx \mu_{WT}$
- **Parcialmente essencial:** $0 < \mu_{KO} < \mu_{WT}$

Importante!

Implementação: FBA com COBRApy

```
1 import cobra
2 from cobra.io import load_model
3
4 # Carregar modelo de E. coli
5 model = load_model("iJ01366")
6
7 print(f"Modelo: {model.id}")
8 print(f"Reacoes: {len(model.reactions)}")
9 print(f"Metabolitos: {len(model.metabolites)}")
10 print(f"Genes: {len(model.genes)}")
11
12 # Definir meio de cultura (glicose aerobica)
13 model.medium = {
14     "EX_glc__D_e": 10.0,      # glicose
15     "EX_o2_e": 20.0,         # oxigenio
```

Implementação: FVA e Gene Knockout

```
1 from cobra.flux_analysis import flux_variability_analysis
2 from cobra.flux_analysis import single_gene_deletion
3
4 # Flux Variability Analysis
5 fva_result = flux_variability_analysis(
6     model,
7     fraction_of_optimum=0.9
8 )
9
10 # Exibir FVA para reacoes centrais
11 print("FVA (90% do otimo):")
12 for rxn in ["PGI", "PFK", "FBA", "PYK"]: # glicolise
13     min_flux = fva_result.loc[rxn, "minimum"]
14     max_flux = fva_result.loc[rxn, "maximum"]
15     print(f"    {rxn}: [{min_flux:.2f}, {max_flux:.2f}]")
16
17 # Analise de essencialidade genica
```


Implementação: Visualização de Fluxos

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import pandas as pd
3
4 # Obter fluxos da solucao
5 fluxes = solution.fluxes
6
7 # Selecionar subsistema (ex: glicolise)
8 glycolysis = model.groups.get_by_id("Glycolysis")
9 glyc_rxns = [rxn.id for rxn in glycolysis.members]
10 glyc_fluxes = fluxes[glyc_rxns]
11
12 # Plotar
13 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
14 glyc_fluxes.sort_values().plot(kind='barh', ax=ax)
15 ax.set_xlabel('Fluxo (mmol/gDW/h)')
```

Modos Elementares de Fluxo (EFMs)

Definição: Elementary Flux Modes

Conjuntos mínimos de reações que podem operar em estado estacionário, representando vias metabólicas funcionalmente independentes.

Propriedades

- **Estado estacionário:** $S \cdot v = 0$
- **Irreversibilidade:** respeitam termodinâmica
- **Minimalidade:** remoção de qualquer reação quebra o estado estacionário
- **Geneticamente independentes:** cada EFM é único

Importante!

EFMs representam todas as rotas metabólicas possíveis em uma rede. Qualquer

Vias Extremas (Extreme Pathways)

Definição: Extreme Pathways

Subconjunto dos EFMs que forma uma base convexa do espaço de fluxos viáveis. São os vetores geradores do cone de fluxos.

Diferenças: EFMs vs Extreme Pathways

Característica	EFMs	ExPas
Reversibilidade	Não consideram	Decompõem em irreversível
Número	Maior	Menor
Base matemática	Vetores suporte	Geradores do cone
Interpretação	Vias biológicas	Base convexa

Relação:

Algoritmos

1. **Nullspace approach:** Baseado no espaço nulo de S
2. **Double description method:** Construção iterativa
3. **Bit pattern trees:** Eficiente para redes grandes

Desafio Computacional

- Número de EFMs cresce exponencialmente com tamanho da rede
- Redes pequenas: milhares de EFMs
- Redes médias: milhões a bilhões de EFMs
- Genoma completo: computacionalmente intratável

Limitado a sub-redes (~ 50 -100 reações)

Interpretação Biológica de EFMs

Aplicações

- **Identificação de vias:** descobrir rotas metabólicas
- **Análise de robustez:** redundância funcional
- **Engenharia metabólica:** alvos de modificação
- **Análise estrutural:** capacidades metabólicas
- **Otimidade:** comparar estratégias metabólicas

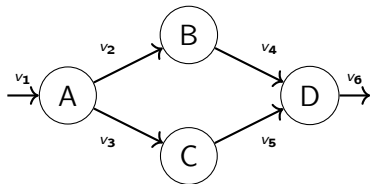
Exemplo: Metabolismo Central

Em *E. coli*, ~500 EFMs conectam glicose a biomassa, representando estratégias alternativas de:

- Produção de ATP (respiração vs fermentação)
- Geração de poder redutor (NADPH via PP pathway vs TCA)

Exemplo: Rede Simples

Rede:



Reações:

$v_1 : \rightarrow A$

$v_2 : A \rightarrow B$

$v_3 : A \rightarrow C$

$v_4 : B \rightarrow D$

$v_5 : C \rightarrow D$

Matriz S:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Elementary Flux Modes:

$\text{EFM}_1 : v_1 = v_2 = v_4 = v_6 = 1, v_3 = v_5 = 0$

Via: $A \rightarrow B \rightarrow D$

$\text{EFM}_2 : v_1 = v_3 = v_5 = v_6 = 1, v_2 = v_4 = 0$

Via: $A \rightarrow C \rightarrow D$

Implementação: Cálculo de EFM's (Conceitual)

```
1 # Nota: efmtool e uma ferramenta Java
2 # Aqui mostramos interface Python conceitual
3
4 import numpy as np
5 from scipy.linalg import null_space
6
7 # Matriz estequiometrica
8 S = np.array([
9     [ 1, -1, -1,  0,  0,  0], # A
10    [ 0,  1,  0, -1,  0,  0], # B
11    [ 0,  0,  1,  0, -1,  0], # C
12    [ 0,  0,  0,  1,  1, -1]  # D
13 ])
14
15 # Calcular espaco nulo (base de solucoes)
16 null_S = null_space(S)
17 print("Espaco nulo de S:")
```

O que é Metabolômica?

Definição: Metabolômica

Estudo abrangente do conjunto completo de metabólitos (metaboloma) em uma amostra biológica em um dado momento.

Características:

- Snapshot do estado metabólico
- Reflete fenótipo bioquímico
- Integra genoma, transcriptoma, proteoma
- Sensível a perturbações ambientais

Tipos de Metabólitos:

- **Primários:** essenciais (glicose, ATP)
- **Secundários:** não-essenciais
- **Xenobióticos:** externos (drogas)
- Faixa: ~ 100 Da a ~ 1500 Da

Importante!

Metaboloma humano: $\sim 114,000$ metabólitos conhecidos (HMDB), $\sim 2,500$ endógenos

LC-MS: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry

- **Princípio:** separação por cromatografia + detecção por massa
- **Vantagens:** alta sensibilidade, ampla cobertura
- **Aplicações:** metabólitos polares e apolares
- **Métodos:** HILIC, RP, tandem MS (MS/MS)

GC-MS: Gas Chromatography-Mass Spectrometry

- **Princípio:** volatilização + separação + MS
- **Vantagens:** reprodutibilidade, bibliotecas extensas
- **Desvantagens:** requer derivatização
- **Aplicações:** metabólitos voláteis e derivatizáveis

Targeted vs Untargeted Metabolomics

Targeted

Foco: conjunto predefinido de metabólitos

Vantagens:

- Alta precisão e acurácia
- Quantificação absoluta
- Validação com padrões

Desvantagens:

- Cobertura limitada
- Viés de hipótese

Aplicações:

Untargeted

Foco: detecção abrangente

Vantagens:

- Descoberta sem viés
- Ampla cobertura
- Geração de hipóteses

Desvantagens:

- Quantificação relativa
- Desafios de identificação
- Grande volume de dados

Aplicações:

Pipeline de Análise Metabolômica

1. Preparação de amostras

- Quenching metabólico (parar reações)
- Extração de metabólitos
- Normalização (por massa, proteína, etc.)

2. Aquisição de dados

- Análise por LC-MS, GC-MS ou NMR
- Controles de qualidade (QC)

3. Processamento de dados

- Detecção de picos
- Alinhamento de tempos de retenção
- Normalização e correção de batch

4. Identificação de metabólitos

- Matching com bibliotecas (m/z , RT)
- MS/MS para confirmação estrutural

5. Análise estatística e interpretação biológica

Identificação de Metabólitos

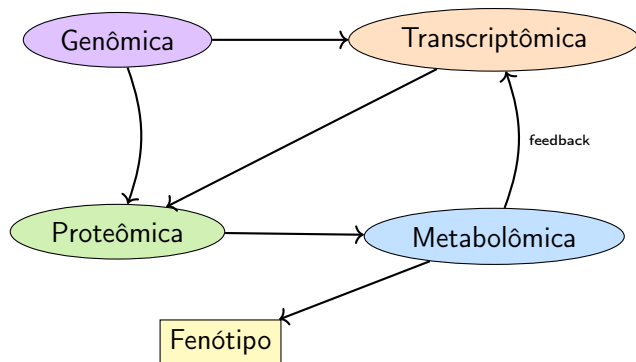
Níveis de Confiança (MSI Standards)

1. **Nível 1:** Identificado - padrão autêntico + 2 propriedades ortogonais
2. **Nível 2:** Putativo - match com biblioteca espectral
3. **Nível 3:** Classe putativa - características químicas
4. **Nível 4:** Desconhecido - m/z sem identificação

Bancos de Dados

- **HMDB:** Human Metabolome Database (hmdb.ca)
- **METLIN:** biblioteca de MS/MS (metlin.scripps.edu)
- **KEGG Compound:** metabólitos em vias (genome.jp/kegg)
- **ChEBI:** Chemical Entities of Biological Interest
- **PubChem:** NIH database

Integração Multi-Omics



Abordagens Integrativas:

- **Mapeamento em vias:** correlacionar níveis de RNA, proteína e metabólito
- **Integração com GEMs:** contextualizar medições metabolômicas
- **Machine learning:** predição de fenótipo multi-omics

Implementação: Análise de Dados Metabolômicos

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
4 from sklearn.decomposition import PCA
5 import matplotlib.pyplot as plt
6
7 # Carregar dados (linhas=amostras, colunas=metabolitos)
8 data = pd.read_csv("metabolomics_data.csv", index_col=0)
9 metadata = pd.read_csv("sample_metadata.csv", index_col=0)
10
11 print(f"Amostras: {data.shape[0]}, Metabolitos: {data.shape[1]}")
12
13 # Pre-processamento
14 # 1. Remover metabolitos com muitos valores faltantes
15 threshold = 0.2
16 data_clean = data.dropna(thresh=len(data) * (1-threshold), axis
    =1)
```

Implementação: PCA e Visualização

```
1 # PCA
2 pca = PCA(n_components=2)
3 pca_result = pca.fit_transform(data_scaled)
4
5 # Variância explicada
6 print(f"PC1: {pca.explained_variance_ratio_[0]*100:.1f}%")
7 print(f"PC2: {pca.explained_variance_ratio_[1]*100:.1f}%")
8
9 # Plot PCA score
10 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
11 groups = metadata["group"].unique()
12 colors = plt.cm.Set1(range(len(groups)))
13
14 for group, color in zip(groups, colors):
15     mask = metadata["group"] == group
16     ax.scatter(pca_result[mask, 0], pca_result[mask, 1],
17               c=[color], label=group, s=100, alpha=0.7)
```

Exercícios - Parte 1

Questão 1: Cinética Enzimática

Uma enzima tem $K_M = 5 \text{ mM}$ e $V_{max} = 100 \text{ } \mu\text{mol/min}$.

1. Calcule a velocidade quando $[S] = 10 \text{ mM}$
2. Qual concentração de substrato dá $v = 75\% \cdot V_{max}$?
3. Se a concentração da enzima dobrar, como mudam K_M e V_{max} ?

Questão 2: Balanço de Massa

Para a rede $A \rightarrow B \rightarrow C$ com $B \rightarrow D$:

1. Escreva a matriz estequiométrica S
2. Escreva as equações de balanço de massa em estado estacionário
3. Se $v_{A \rightarrow B} = 10$ e $v_{B \rightarrow C} = 6$, calcule $v_{B \rightarrow D}$

Questão 3: FBA

Dado um modelo metabólico simples:

- Reação de biomassa requer 40 ATP
 - Glicose pode gerar ATP via: (a) respiração (38 ATP/glc), (b) fermentação (2 ATP/glc)
 - Uptake de glicose limitado a 10 mmol/gDW/h
1. Formule o problema de FBA para maximizar crescimento
 2. Qual é o crescimento máximo se apenas respiração for permitida?
 3. E se apenas fermentação?
 4. Como o modelo escolheria em condições anaeróbicas?

Projeto: Análise de GEM com COBRApy

Escolha um organismo modelo (E. coli, S. cerevisiae, etc.):

1. Carregar modelo GEM usando COBRApy
2. Simular crescimento em meio rico vs mínimo
3. Realizar análise de gene knockout:
 - Identificar genes essenciais
 - Predizer duplos knockouts sintéticos letais
4. Realizar FVA para identificar reações flexíveis
5. Simular produção de um metabólito de interesse:
 - Adicionar reação de exportação
 - Maximizar produção mantendo crescimento mínimo
 - Identificar modificações genéticas benéficas

Escrever relatório com análises e gráficos!

Referências Principais - Livros

-  Palsson B.O. (2015). *Systems Biology: Constraint-based Reconstruction and Analysis*. Cambridge University Press.
-  Fell D.A. (1997). *Understanding the Control of Metabolism*. Portland Press.
-  Nielsen J., Jewett M.C. (2008). *Metabolic Engineering*. Springer.
-  Voit E.O. (2013). *Biochemical Systems Theory: A Review*. ISRN Biomathematics.
-  Stephanopoulos G., Aristidou A.A., Nielsen J. (1998). *Metabolic Engineering: Principles and Methodologies*. Academic Press.

Referências Principais - Artigos

-  Orth J.D., Thiele I., Palsson B.O. (2010). What is flux balance analysis? *Nature Biotechnology*, 28(3):245-248.
-  Wiechert W. (2001). ^{13}C Metabolic Flux Analysis. *Metabolic Engineering*, 3(3):195-206.
-  Schuster S. et al. (1999). Detection of elementary flux modes in biochemical networks. *Bioinformatics*, 15(3):251-257.
-  Patti G.J., Yanes O., Siuzdak G. (2012). Metabolomics: the apogee of the omics trilogy. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 13:263-269.
-  Ebrahim A., Lerman J.A., Palsson B.O., Hyduke D.R. (2013). COBRApy: CONstraints-Based Reconstruction and Analysis for Python. *BMC Systems Biology*, 7:74.

Software

- **COBRApy**: <https://opencobra.github.io/cobrapy>
- **COPASI**: <http://copasi.org>
- **CellNetAnalyzer**: <https://www2.mpi-magdeburg.mpg.de/projects/cna>
- **efmtool**: <https://csb.ethz.ch/tools/efmtool>
- **MetaboAnalyst**: <https://www.metaboanalyst.ca>

Bancos de Dados

- **BiGG Models**: <http://bigg.ucsd.edu>
- **KEGG**: <https://www.genome.jp/kegg>
- **HMDB**: <https://hmdb.ca>
- **METLIN**: <https://metlin.scripps.edu>

Tutoriais e Reviews

- Bordbar A. et al. (2014). Constraint-based models predict metabolic and associated cellular functions. *Nature Reviews Genetics*.
- Antoniewicz M.R. (2015). Methods and advances in metabolic flux analysis: a mini-review. *Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology*.
- Lewis N.E. et al. (2012). Constraining the metabolic genotype-phenotype relationship using a phylogeny of in silico methods. *Nature Reviews Microbiology*.
- Zamboni N. et al. (2015). ^{13}C metabolic flux analysis in complex systems. *Current Opinion in Biotechnology*.

Cursos Online

- **edX:** Systems Biology (Icahn School of Medicine)
- **Coursera:** Introduction to Computational Biology

Obrigado!

Capítulo 8: Sistemas Metabólicos

Próximo Capítulo:
Redes de Regulação Gênica

Dúvidas? Perguntas?